

第4章 模糊数学建模方法



主要内容

- 4.1 模糊集合及其运算
- 4.2 模糊关系与模糊矩阵
- 4.3 模糊综合评价
- 4.4 模糊聚类分析
- 4.5 模糊层次分析法



4 基于模糊数学的建模方法

用数学的眼光看世界，可把我们身边的现象划分为：

- 1) **确定性现象**：如水加温到100度就沸腾，这种现象的规律性靠经典数学去刻画；
- 2) **随机现象**：如掷筛子，观看那一面向上，这种现象的规律性靠概率统计去刻画；
- 3) **模糊现象**：如 “今天天气很热”，“小伙子很帅”，…等等。

● 此话准确吗？ 有多大的水分？ 靠模糊数学去刻画。



4 基于模糊数学的建模方法

年轻、重、热、美、厚、薄、快、慢、大、小、高、低、长、短、贵、贱、强、弱、软、硬、阴天、多云、暴雨、清晨、礼品。

共同特点：模糊概念的外延不清楚。

模糊概念导致模糊现象。

模糊数学——研究和揭示模糊现象的定量处理方法。



4 基于模糊数学的建模方法

- 产生

1965年, L.A. Zadeh (扎德) 发表了文章《模糊集》
(Fuzzy Sets, Information and Control, 1965,8, 338-353)

- 基本思想: 用属于程度代替属于或不属于。

如: 某个人属于高个子的程度为0.8, 另一个人属于高个子的程度为0.3等。



4 基于模糊数学的建模方法

- 涉及学科:

模糊代数, 模糊拓扑, 模糊逻辑, 模糊分析,
模糊概率, 模糊图论, 模糊优化等模糊数学分支

- 模糊控制用途:

分类、识别、评判、预测、控制、排序、选择;

人工智能、控制、决策、专家系统、医学、土木、
农业、气象、信息、经济、文学、音乐

洗衣机、摄象机、照相机、电饭锅、空调、电梯



4.1 模糊集合及其运算

一、经典集合与特征函数

集合：具有某种特定属性的对象集体。

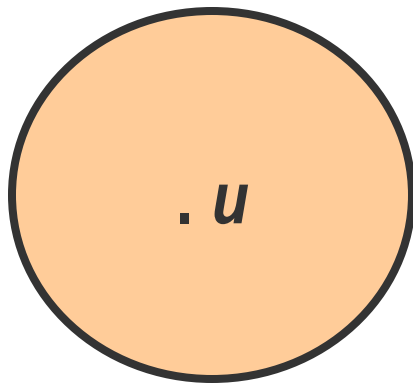
通常用大写字母 A 、 B 、 C 等表示。

论域：对局限于一定范围内进行讨论的对象的全体。

通常用大写字母 U 、 V 、 X 、 Y 等表示。

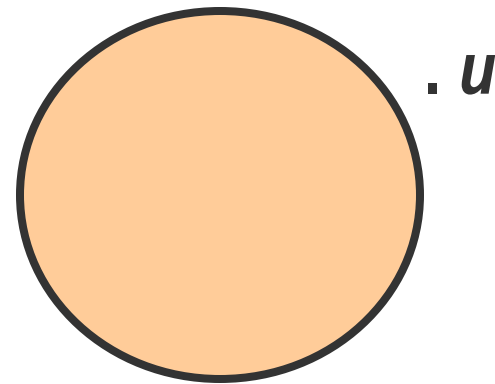
论域 U 中的每个对象 u 称为 U 的**元素**。

4.1 模糊集合及其运算



A

$$u \in A$$



A

$$u \notin A$$



4.1 模糊集合及其运算

在论域 U 中任意给定一个元素 u 及任意给定一个经典集合 A ，则必有 $u \in A$ 或者 $u \notin A$ ，用函数表示为：

$$\begin{aligned}\chi_A: U &\rightarrow \{0, 1\} \\ u &\mapsto \chi_A(u)\end{aligned}$$

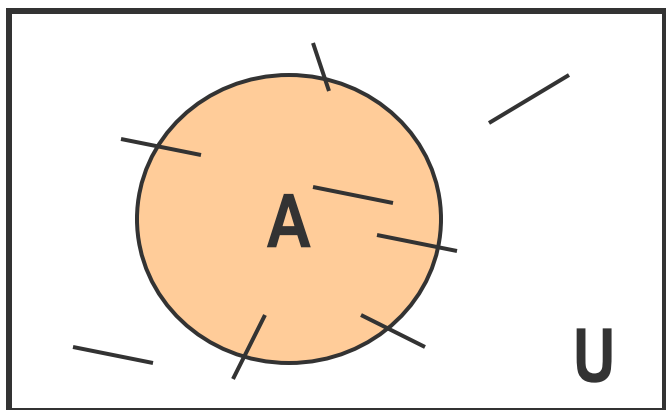
其中

$$\chi_A(u) = \begin{cases} 1, & u \in A \\ 0, & u \notin A \end{cases} \quad \textbf{\underline{非此及彼}}$$

函数 χ_A 称为集合 A 的特征函数。

4.1 模糊集合及其运算

亦此亦彼



模糊集合 $\underline{A}$, 元素 x

若 x 位于 A 的内部, 则用1来记录,
若 x 位于 A 的外部, 则用0来记录,
若 x 一部分位于 A 的内部, 一部分位于 A 的外部,
则用 x 位于 A 内部的长度来表示 x 对于 A 的隶属程度。

4.1 模糊集合及其运算

$\{0, 1\}$

特征函数

$[0, 1]$

隶属函数

二、模糊子集

定义：设 U 是论域，称映射

$$\mu_A: U \rightarrow \{0, 1\}$$

$$x \mapsto \mu_A(x) \in [0, 1]$$

确定了一个 U 上的模糊子集 $\tilde{A}$ 。映射 $\mu_{\tilde{A}}$ 称为 $\tilde{A}$ 隶属函数， $\mu_{\tilde{A}}(x)$ 称为 x 对 $\tilde{A}$ 的隶属程度，简称隶属度。

4.1 模糊集合及其运算

$\mu_{\tilde{A}}(x)$ 越接近于0, 表示 x 隶属于 A 的程度越小;

$\mu_{\tilde{A}}(x)$ 越接近于1, 表示 x 隶属于 A 的程度越大;

$\mu_{\tilde{A}}(x) = 0.5$, 最具有模糊性, 过渡点。

模糊子集 $\tilde{A}$ 由隶属函数 $\mu_{\tilde{A}}$ 唯一确定, 故认为二者是等同的。为简单见, 通常用 A 来表示 $\tilde{A}$ 和 $\mu_{\tilde{A}}$ 。



4.1 模糊集合及其运算

模糊子集（简称模糊集）的表示方法：

(1) Zadeh表示法

$$A = \frac{A(x_1)}{x_1} + \frac{A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{A(x_n)}{x_n}$$

这里 $\frac{A(x_i)}{x_i}$ 表示 x_i 对模糊集 A 的隶属度是 $A(x_i)$ 。

如“将1,2,3,4组成一个“小”数的集合”可表示为

$$A = \frac{1}{1} + \frac{0.8}{2} + \frac{0.2}{3} + \frac{0}{4}$$

可省略

4.1 模糊集合及其运算

(2) 序偶表示法

$$A = \{(x_1, A(x_1)), (x_2, A(x_2)), \dots, (x_n, A(x_n))\}$$

(3) 向量表示法

$$A = \{A(x_1), A(x_2), \dots, A(x_n)\}$$

若论域 U 为无限集，其上的模糊集表示为：

$$A = \int_{x \in U} \frac{A(x)}{x}$$

4.1 模糊集合及其运算

例1. 有100名消费者，对5种商品 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 评价，结果为：81人认为 x_1 质量好，53人认为 x_2 质量好，所有人认为 x_3 质量好，没有人认为 x_4 质量好，24人认为 x_5 质量好

则模糊集A（质量好）

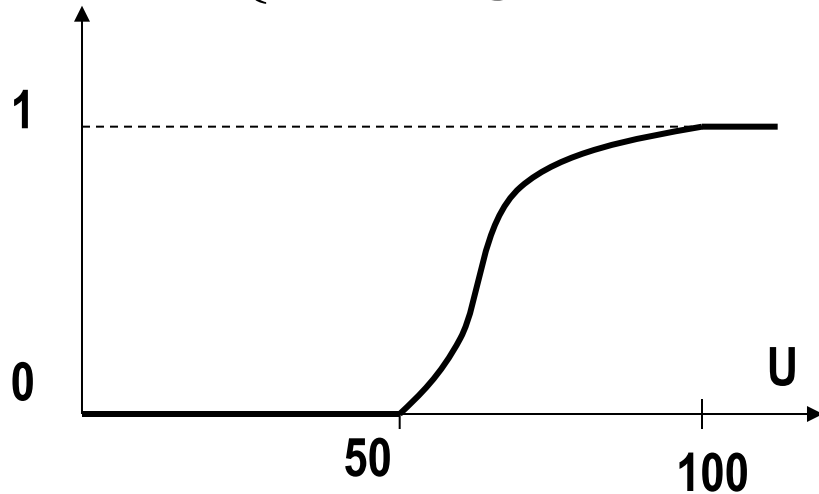
$$A = \frac{0.81}{x_1} + \frac{0.53}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{0}{x_4} + \frac{0.24}{x_5}$$



4.1 模糊集合及其运算

例2：考虑年龄集 $U=[0,100]$ ， O ="年老"， O 也是一个年龄集， $u=20 \notin O$ ， $u=40$ 呢？...扎德给出了 "年老" 集函数刻画：

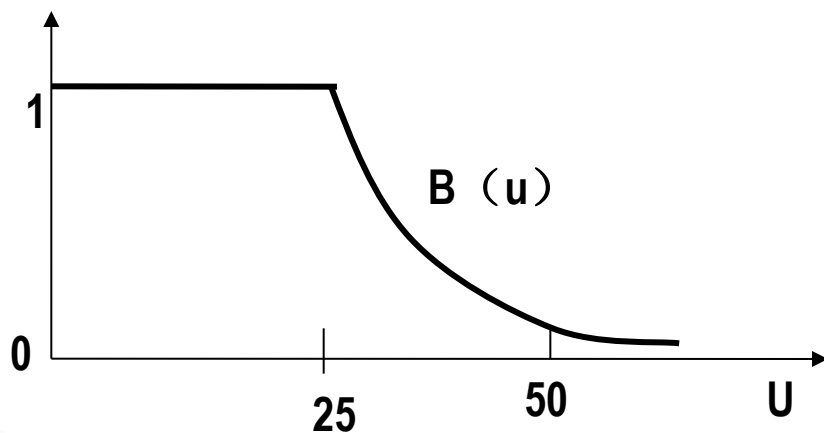
$$O(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u \leq 50 \\ (1 + (\frac{u-50}{5})^{-2})^{-1} & 50 < u \leq 100 \end{cases}$$



4.1 模糊集合及其运算

再如， $Y = \text{“年轻”}$ 也是 U 的一个子集，只是不同的年龄段隶属于这一集合的程度不一样，扎德给出它的隶属函数：

$$Y(u) = \begin{cases} 1 & 0 \leq u \leq 25 \\ (1 + (\frac{u-25}{5})^2)^{-1} & 25 < u \leq 100 \end{cases}$$



4.1 模糊集合及其运算

则模糊集O (年老)

$$O = \int_{0 \leq u \leq 50} \frac{0}{u} + \int_{50 < u \leq 100} \frac{(1 + (\frac{u-50}{5})^{-2})^{-1}}{u}$$

则模糊集Y (年轻)

$$Y = \int_{0 \leq u \leq 25} \frac{1}{u} + \int_{25 < u \leq 100} \frac{(1 + (\frac{u-25}{5})^2)^{-1}}{u}$$



4.1 模糊集合及其运算

2、模糊集的运算

定义： 设 A , B 是论域 U 的两个模糊子集，定义

相等： $A = B \Leftrightarrow A(x) = B(x), \forall x \in U$

包含： $A \subset B \Leftrightarrow A(x) \leq B(x), \forall x \in U$

并： $(A \cup B)(x) = A(x) \vee B(x), \forall x \in U$

交： $(A \cap B)(x) = A(x) \wedge B(x), \forall x \in U$

余： $A^c(x) = 1 - A(x), \forall x \in U$

$\vee$ 表示取大；

$\wedge$ 表示取小。

4.1 模糊集合及其运算

2、模糊集的运算

模糊集的运算性质基本上与经典集合一致，除了排中律以外，即

$$A \cup A^c \neq U, \quad A \cap A^c \neq \phi。$$

模糊集不再具有“非此即彼”的特点，这正是模糊性带来的本质特征。



4.1 模糊集合及其运算

并交余计算的性质

1. 幂等律 $A \cup A = A, A \cap A = A,$

2. 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A,$

3. 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

4. 吸收律 $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$



4.1 模糊集合及其运算

5. 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

6. 0-1律 $A \cup \varphi = A, A \cap \varphi = \varphi, A \cup U = U, A \cap U = A$

7. 还原律 $(A^c)^c = A,$

8. 对偶律 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = B^c \cup A^c,$



4.1 模糊集合及其运算

几个常用的算子:

(1) Zadeh算子 ($\vee, \wedge$)

$$a \vee b = \max\{a, b\}, a \wedge b = \min\{a, b\}$$

(2) 取大、乘积算子 ($\vee, \cdot$)

$$a \vee b = \max\{a, b\}, a \cdot b = ab$$

(3) 环和、乘积算子 ($\hat{+}, \cdot$)

$$a \hat{+} b = a + b - ab, a \cdot b = ab$$

4.1 模糊集合及其运算

(4) 有界和、取小算子 $(\oplus, \wedge)$

$$a \oplus b = 1 \wedge (a + b), a \wedge b = \min\{a, b\}$$

(5) 有界和、乘积算子 $(\oplus, \cdot)$

$$a \oplus b = 1 \wedge (a + b), a \cdot b = ab$$

(6) Einstein算子 $(\overset{+}{\varepsilon}, \overset{-}{\varepsilon})$

$$a \overset{+}{\varepsilon} b = \frac{a + b}{1 + ab}, a \overset{-}{\varepsilon} b = \frac{ab}{1 + (1 - a)(1 - b)}$$



4.1 模糊集合及其运算

三、隶属函数的确定

1、模糊统计法

模糊统计试验的四个要素：

- (1) 论域 U ;
- (2) U 中的一个固定元素 u_0 ;
- (3) U 中的一个随机运动集合 A^* ;
- (4) U 中的一个以 A^* 作为弹性边界的模糊子集 A ,
制约着 A^* 的运动。 A^* 可以覆盖 u_0 ,也可以不覆盖 u_0 ,致使 u_0 对 A 的隶属关系是不确定的。

4.1 模糊集合及其运算

特点：在各次试验中， u_0 是固定的，而 A^* 在随机变动。

模糊统计试验过程：

(1) 做 n 次试验，计算出

$$u_0 \text{ 对 } A \text{ 的隶属频率} = \frac{u_0 \in A^* \text{ 的次数}}{n}$$

(2) 随着 n 的增大，频率呈现稳定，此稳定值即为

u_0 对 A 的隶属度：

$$A(u_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_0 \in A^* \text{ 的次数}}{n}$$

4.1 模糊集合及其运算

对129人进行调查, 让他们给出“青年人”的年龄区间,

18-25	17-30	17-28	18-25	16-35
14-25	18-30	18-35	18-35	16-25
15-30	18-35	17-30	18-25	18-35
---	---	---	---	---
15-30	18-30	17-25	18-29	18-28

问年龄 $u_0 = 27$ 属于模糊集A（青年人）的隶属度。

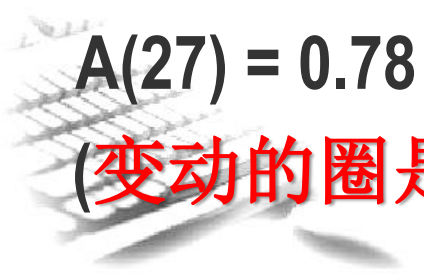


4.1 模糊集合及其运算

对年龄27作出如下的统计处理：

<i>n</i>	10	20	30	40	50	60	70
隶属次数	6	14	23	31	39	47	53
隶属频率	0.60	0.70	0.77	0.78	0.78	0.78	0.76

<i>n</i>	80	90	100	110	120	129	
隶属次数	62	68	76	85	95	101	
隶属频率	0.78	0.76	0.76	0.75	0.79	0.78	


$$A(27) = 0.78$$

(变动的圈是否盖住不动的点)

4.1 模糊集合及其运算

2、指派方法

这是一种主观的方法，但也是用得最普遍的一种方法。它是根据问题的性质套用现成的某些形式的模糊分布，然后根据测量数据确定分布中所含的参数。

一般会有一些大致的选择方向：偏大型，偏小型，中间型。

例如：在论域 $U = \{1, 2, \dots, 9\}$ 中，确定 $A =$ “靠近5的数”的隶属函数

中间型

4.1 模糊集合及其运算

可以选取**柯西分布中间类型**的隶属函数

$$A(x) = \frac{1}{1 + \alpha(x - a)^\beta}$$

先确定一个简单的，比如 $A(x) = \frac{1}{1 + (x - 5)^2}$ ，

此时有

$$A = \frac{0.06}{1} + \frac{0.1}{2} + \frac{0.2}{3} + \frac{0.5}{4} + \frac{1}{5} + \frac{0.5}{6} + \frac{0.2}{7} + \frac{0.1}{8} + \frac{0.06}{9},$$

$A(4) = A(6) = 0.5$ ，不太合理，故改变 α

4.1 模糊集合及其运算

$$\text{取 } A'(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{5}(x-5)^2},$$

$$\text{此时有 } A' = \frac{0.24}{1} + \frac{0.36}{2} + \frac{0.56}{3} + \frac{0.83}{4} + \frac{1}{5} \\ + \frac{0.83}{6} + \frac{0.56}{7} + \frac{0.36}{8} + \frac{0.24}{9},$$

$A'(x)$ 比 $A(x)$ 有所改善。



4.1 模糊集合及其运算

3、其它方法

德尔菲法：专家评分法；

二元对比排序法：把事物两两相比，从而确定顺序，由此决定隶属函数的大致形状。主要有以下方法：

- 相对比较法；
- 择优比较法；
- 对比平均法。



4.2 模糊关系与模糊矩阵

与模糊子集是经典集合的推广一样，模糊关系是普通关系的推广。

设有论域 X ， Y ， $X \times Y$ 的一个模糊子集 R 称为从 X 到 Y 的模糊关系。

模糊子集 R 的隶属函数为映射

$$R: X \times Y \rightarrow [0,1]$$

并称隶属度 $R(x, y)$ 为 (x, y) 关于模糊关系 R 的相关程度。

特别地，当 $X=Y$ 时，称之为 X 上各元素之间的模糊关系。

4.2 模糊关系与模糊矩阵

由于模糊关系 R 就是 $X \times Y$ 的一个模糊子集，因此模糊关系同样具有模糊子集的运算及性质。

设 R, R_1, R_2 均为从 X 到 Y 的模糊关系。

相等: $R_1 = R_2 \Leftrightarrow R_1(x, y) = R_2(x, y)$;

包含: $R_1 \subseteq R_2 \Leftrightarrow R_1(x, y) \leq R_2(x, y)$;

并: $R_1 \cup R_2$ 的隶属函数为

$$(R_1 \cup R_2)(x, y) = R_1(x, y) \vee R_2(x, y);$$

交: $R_1 \cap R_2$ 的隶属函数为

$$(R_1 \cap R_2)(x, y) = R_1(x, y) \wedge R_2(x, y);$$

余: R^c 的隶属函数为 $R^c(x, y) = 1 - R(x, y)$.

4.2 模糊关系与模糊矩阵

- $(R_1 \cup R_2)(x, y)$ 表示 (x, y) 对模糊关系 “ R_1 或者 R_2 ” 的相关程度；
- $(R_1 \cap R_2)(x, y)$ 表示 (x, y) 对模糊关系 “ R_1 且 R_2 ” 的相关程度；
- $R^c(x, y)$ 表示 (x, y) 对模糊关系 “非 R ” 的相关程度。

模糊关系的矩阵表示

对于有限论域 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则 X 到 Y 模糊关系 R 可用 $m \times n$ 阶模糊矩阵表示, 即

$$R = (r_{ij})_{m \times n},$$

其中 $r_{ij} = R(x_i, y_j) \in [0, 1]$ 表示 (x_i, y_j) 关于模糊关系 R 的相关程度。

4.2 模糊关系与模糊矩阵

模糊关系的合成

设 R_1 是 X 到 Y 的关系, R_2 是 Y 到 Z 的关系, 则 R_1 与 R_2 的合成 $R_1 \circ R_2$ 是 X 到 Z 上的一个关系。

$$(R_1 \circ R_2)(x, z) = \bigvee \{[R_1(x, y) \wedge R_2(y, z)] \mid y \in Y\}$$

● 当论域为有限时, 模糊关系的合成化为模糊矩阵的合成

设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_s\}$, $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, 且 X 到 Y 的模糊关系 $R_1 = (a_{ik})_{m \times s}$, Y 到 Z 的模糊关系 $R_2 = (b_{kj})_{s \times n}$, 则 X 到 Z 的模糊关系可表示为模糊矩阵的合成:

$$R_1 \circ R_2 = (c_{ij})_{m \times n},$$

其中 $c_{ij} = \bigvee \{(a_{ik} \wedge b_{kj}) \mid 1 \leq k \leq s\}$.

4.2 模糊关系与模糊矩阵

模糊等价关系

若模糊关系 R 是 X 上各元素之间的模糊关系，且满足：

- (1) 自反性： $R(x, x) = 1$;
- (2) 对称性： $R(x, y) = R(y, x)$;
- (3) 传递性： $R^2 \subseteq R$ 。

则称模糊关系 R 是 X 上的一个模糊等价关系。



4.2 模糊关系与模糊矩阵

模糊相似关系

若模糊关系 R 是 X 上各元素之间的模糊关系，且满足：

(1) 自反性： $R(x, x) = 1$;

(2) 对称性： $R(x, y) = R(y, x)$;

则称模糊关系 R 是 X 上的一个模糊相似关系。

当论域 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为有限时， X 上的一个模糊相似关系 R 就是模糊相似矩阵，即 R 满足：

(1) 自反性： $I \leq R (\Leftrightarrow r_{ii} = 1)$;

(2) 对称性： $R^T = R (\Leftrightarrow r_{ij} = r_{ji})$.

4.2 模糊关系与模糊矩阵

定义： 设 $R = (r_{ij})_{m \times n}$, $0 \leq r_{ij} \leq 1$, 称 R 为模糊矩阵。

当 r_{ij} 只取0或1时, 称 R 为布尔 (Boole) 矩阵。

当模糊方阵 $R = (r_{ij})_{n \times n}$ 的对角线上的元素 r_{ij} 都为1时, 称 R 为模糊单位矩阵。

例如:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.1 \\ 0.5 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

(1) 模糊矩阵间的关系及运算

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 都是模糊矩阵，定义

相等： $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$

包含： $A \leq B \Leftrightarrow a_{ij} \leq b_{ij}$

并： $A \cup B = (a_{ij} \vee b_{ij})_{m \times n}$

交： $A \cap B = (a_{ij} \wedge b_{ij})_{m \times n}$

余： $A^c = (1 - a_{ij})_{m \times n}$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

例4: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 \\ 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 则

$$A \cup B = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix} \quad A \cap B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$A^c = \begin{pmatrix} 0 & 0.9 \\ 0.8 & 0.7 \end{pmatrix} \quad B^c = \begin{pmatrix} 0.6 & 1 \\ 0.7 & 0.8 \end{pmatrix}$$



4.2 模糊关系与模糊矩阵

(2) 模糊矩阵的合成

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 称模糊矩阵

$$A \circ B = (c_{ij})_{m \times n}$$

为A与B的**合成**，其中 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^s (a_{ik} \wedge b_{kj})$

即： $C = A \circ B \Leftrightarrow c_{ij} = \bigvee_{k=1}^s (a_{ik} \wedge b_{kj})$

定义： 设A为 $n \times n$ 阶，则模糊方阵的幂定义为

$$A^2 = A \circ A, A^3 = A^2 \circ A, \dots, A^n = A^{n-1} \circ A$$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

例5: 设 $A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.6 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.5 & 0.6 \end{pmatrix}$, 则

$$A \circ B = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix} \quad B \circ A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

注意: 合成不满足交换律

4.2 模糊关系与模糊矩阵

(3) 模糊矩阵的转置

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，称 $A^T = (a_{ij}^T)_{n \times m}$ 为 A 的

转置矩阵，其中 $a_{ij}^T = a_{ji}$ 。

性质：

1 $(A^T)^T = A.$

2 $(A \cup B)^T = A^T \cup B^T; (A \cap B)^T = A^T \cap B^T;$

3 $(A \circ B)^T = B^T \circ A^T; (A^n)^T = (A^T)^n.$

4 $(A^c)^T = (A^T)^c.$

5 $A \leq B \Leftrightarrow A^T \leq B^T.$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

(4) 模糊矩阵的 λ -截矩阵

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 称

$A_\lambda = (a_{ij}^{(\lambda)})_{m \times n}$ 为模糊矩阵 A 的 λ -截矩阵, 其中

$$a_{ij}^{(\lambda)} = \begin{cases} 1, & a_{ij} \geq \lambda \\ 0, & a_{ij} < \lambda \end{cases}$$

显然, **截矩阵为Boole矩阵。**

4.2 模糊关系与模糊矩阵

例6: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 0.2 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.1 & 1 & 0.8 \\ 0 & 0.3 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$\lambda = 0.5, \lambda = 0.8$ 时的截矩阵为

$$A_{0.5} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{0.8} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

截矩阵的性质： $\forall \lambda \in [0,1]$,

性质1. $A \leq B \Leftrightarrow A_\lambda \leq B_\lambda$

性质2. $(A \cup B)_\lambda = A_\lambda \cup B_\lambda, (A \cap B)_\lambda = A_\lambda \cap B_\lambda$

性质3. $(A \circ B)_\lambda = A_\lambda \circ B_\lambda$

性质4. $(A^T)_\lambda = (A_\lambda)^T$



4.2 模糊关系与模糊矩阵

(5) 特殊的模糊矩阵

定义：若模糊方阵满足 $A \geq I$, 则称A为自反矩阵。

例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$, 是模糊自反矩阵。

定义：若模糊方阵满足 $A^T = A$, 则称A为对称矩阵。

例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix}$ 是模糊对称矩阵。

4.2 模糊关系与模糊矩阵

定义： 若模糊方阵满足 $A^2 \leq A$ ，则称A为模糊传递矩阵。

例如 $A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0 & 0.1 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{pmatrix},$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{pmatrix} \leq A \quad \text{是模糊传递矩阵。}$$



4.2 模糊关系与模糊矩阵

定义：若模糊方阵 Q , S , A 满足：

$$(1) S \geq A (S^2 \leq S),$$

$$(2) \forall Q \geq A (Q^2 \leq Q), \text{ 总有 } Q \geq S,$$

则称 S 为 A 的传递闭包，记为 $t(A)$ 。

该定义指包含 A 而且被任何包含 A 的传递矩阵所包含的传递矩阵，称为 A 的传递闭包，或者是包含 A 的最小的模糊传递矩阵称为 A 的传递闭包。

4.3模糊综合评价

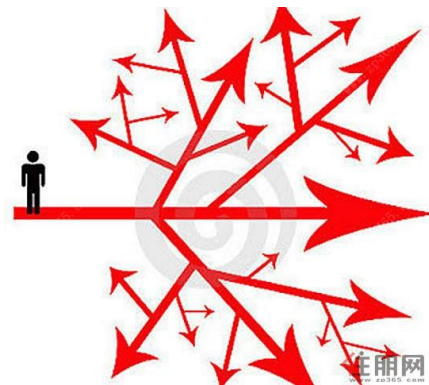
模糊综合评判

综合评判：对受多个因素影响的事物（或对象）做出全面的评价。

模糊综合评判——模糊综合决策或模糊多元决策。

❑ 传统的评判方法：

- 总评分法
- 加权评分法



4.3模糊综合评价

一、一级模糊综合评判

设与被评价事物相关的因素有 n 个，记作：

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

——因素集

设所有可能出现的评语有 m 个，记作：

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$

——评语（评判）集

由于各种因素所处地位不同，作用也不一样，考虑用权重 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 来衡量。

——因素权重

4.3模糊综合评价

步骤:

- (1) 确定因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$;
- (2) 确定评判集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$;
- (3) 进行单因素评判得到 $r_i = (r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{im})$;
- (4) 构造综合评判矩阵:

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix}$$

- (5) 综合评判: 对于因素权重 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 计算 $B = A \circ R$, 并根据隶属度最大原则作出评判。

4.3模糊综合评价

例：考虑一个服装的评判问题。

(1) 建立因素集 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$, 其中

u_1 : 花色; u_2 : 式样; u_3 : 耐穿程度; u_4 : 价格。

(2) 建立评判集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 其中

v_1 : 很喜欢; v_2 : 较喜欢; v_3 : 不太喜欢; v_4 : 不喜欢。

(3) 进行单因素评判 (建立隶属度进行模糊评判) 得到:

$$u_1 \mapsto r_1 = (0.2, 0.5, 0.2, 0.1)$$

$$u_2 \mapsto r_2 = (0.7, 0.2, 0.1, 0)$$

$$u_3 \mapsto r_3 = (0, 0.4, 0.5, 0.1)$$

$$u_4 \mapsto r_4 = (0.2, 0.3, 0.5, 0).$$

4.3模糊综合评价

(4) 由单因素评判构造综合评判矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

(5) 综合评判

设有两类顾客，他们根据自己的喜好对各因素所分配的权重分别为

$$A_1 = (0.1, 0.2, 0.3, 0.4)$$

$$A_2 = (0.4, 0.35, 0.15, 0.1)$$

4.3模糊综合评价

用模型 $M(\wedge, \vee)$ 计算综合评判为

$$B_1 = A_1 \circ R = (0.2, 0.3, 0.4, 0.1)$$

$$B_2 = A_2 \circ R = (0.35, 0.4, 0.2, 0.1)$$

按最大隶属原则，第一类顾客对此服装不太喜欢，而第二类顾客对此服装比较喜欢。

对于类似于 B_2 的情形（**和**不等于 1），在下结论前通常将其**归一化**为

$$B'_2 = \left(\frac{0.35}{1.05}, \frac{0.4}{1.05}, \frac{0.2}{1.05}, \frac{0.1}{1.05} \right) = (0.33, 0.38, 0.19, 0.1)$$

4.3模糊综合评价

根据运算。的不同定义，可得到以下不同评判模型：

模型 I $M(\wedge, \vee)$ —**主因素决定型**

$$b_j = \max\{(a_i \wedge r_{ij}), 1 \leq i \leq n\} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

其评判结果只取决于在总评价中起主要作用的那个因素，其余因素均不影响评判结果，此模型比较适用于单项评判最优就能作为综合评判最优的情况。



4.3模糊综合评价

例如有单因素评判矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0.36 & 0.24 & 0.13 & 0.27 \\ 0.20 & 0.32 & 0.25 & 0.23 \\ 0.40 & 0.22 & 0.26 & 0.12 \\ 0.30 & 0.28 & 0.24 & 0.18 \\ 0.26 & 0.36 & 0.12 & 0.20 \\ 0.22 & 0.42 & 0.16 & 0.10 \\ 0.38 & 0.24 & 0.08 & 0.20 \\ 0.34 & 0.25 & 0.30 & 0.11 \\ 0.24 & 0.28 & 0.30 & 0.18 \end{pmatrix}$$

则 $B = A \circ R$

$= (0.18, 0.18, 0.18, 0.18)$

归一化后

$B = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$

$A = (0.1, 0.12, 0.07, 0.07, 0.16, 0.1, 0.1, 0.1, 0.18)$

4.3模糊综合评价

模型II $M(\cdot, \vee)$ —主因素突出型

$$b_j = \max\{a_i \cdot r_{ij}, 1 \leq i \leq n\} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

它与模型 $M(\wedge, \vee)$ 相近，但比模型 $M(\wedge, \vee)$ 精细些，**不仅突出了主要因素，也兼顾了其他因素**。此模型适用于模型 $M(\wedge, \vee)$ 失效（不可区别），需要“**加细**”的情况。

模型III $M(\cdot, +)$ —加权平均型

$$b_j = \sum_{i=1}^n (a_i \cdot r_{ij}) \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

该模型**依权重的大小对所有因素均衡兼顾**，比较适用于要求**总和最大的情形**。

4.3模糊综合评价

模型Ⅳ $M(\wedge, \oplus)$ —取小上界和型

$$b_j = \min\{1, \sum_{i=1}^n (a_i \wedge r_{ij})\} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

在使用此模型时，需要注意的是：

- 各个 a_i 不能取得偏大，否则可能出现 b_j 均等于 1 的情形；
- 各个 a_i 不能取得太小，否则可能出现 b_j 均等于各个 a_i 之和的情形，这将使单因素评判的有关信息丢失。

4.3模糊综合评价

模型 V $M(\wedge, +)$ —均衡平均型

$$b_j = \sum_{i=1}^n (a_i \wedge \frac{r_{ij}}{r_0}) \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

$$\text{其中: } r_0 = \sum_{k=1}^m r_{kj}.$$

该模型适用于 R 中元素 r_{ij} 偏大或偏小的情形。



三年三熟——为了提高土地利用率,将小麦、玉米、黄豆三种农作物套种在一起

两年三熟——在一块地上,不同种类的农作物两年熟三次.比如小麦,玉米,蔬菜等。

实例：某平原产粮区进行耕作制度改革，制定了甲(三种三收)乙(两茬平作)，丙(两年三熟) 3种方案，主要评价指标有：粮食亩产量，农产品质量，每亩用工量，每亩纯收入和对生态平衡影响程度共5项，根据当地实际情况，这5个因素的权重分别为0.2，0.1，0.15，0.3，0.25，其评价因素和等级如下表：

分数/等级	亩产量/kg	产品质量/级	亩用工量/工日	亩纯收入/元	生态平衡影响程度/级
5	550-600	1	20以下	130以上	1
4	500-550	2	20-30	110-130	2
3	450-500	3	30-40	90-110	3
2	400-450	4	40-50	70-90	4
1	350-400	5	50-60	50-70	5
0	350以下	6	60以上	50以下	6

4.3模糊综合评价

经过典型调查，并应用各种参数进行谋算预测，发现3种方案的5项指标可达到下表中的数字，问究竟应该选择哪种方案。

表4-8 调查表

方案	甲	乙	丙
亩产量/kg	592.5	529	412
产品质量/级	3	2	1
亩用工量/工日	55	38	32
亩纯收入/元	72	105	85
生态平衡影响程度/级	5	3	2

过程： 因素集 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$
权重 $A = (0.2, 0.1, 0.15, 0.3, 0.25)$
评判集 $V = \{v_1, v_2, v_3\}$

4.3模糊综合评价

建立单因素评判矩阵：因素与方案之间的关系可以通过建立隶属函数，用模糊关系矩阵来表示。

产量的隶属函数为

$$C(x_1) = \begin{cases} 0, & x_1 \leq 350; \\ \frac{x_1 - 350}{600 - 350}, & 350 < x_1 < 600; \\ 1, & x_1 \geq 600 \end{cases}$$

产品质量的隶属函数为

$$C(x_2) = \begin{cases} 1, & x_2 \leq 1; \\ 1 - \frac{x_2 - 1}{6 - 1}, & 1 < x_2 < 6; \\ 0, & x_2 \geq 6 \end{cases}$$



4.3模糊综合评价

用工的隶属函数为

$$C(x_3) = \begin{cases} 1, & x_3 \leq 20; \\ 1 - \frac{x_3 - 20}{60 - 20}, & 20 < x_3 < 60; \\ 0, & x_3 \geq 60 \end{cases}$$

纯收入的隶属函数为

$$C(x_4) = \begin{cases} 0, & x_1 \leq 50; \\ \frac{x_4 - 50}{130 - 50}, & 50 < x < 130; \\ 1, & x \geq 130 \end{cases}$$



4.3模糊综合评价

生态平衡影响程度的隶属函数为

$$C(x_5) = \begin{cases} 1, & x_5 \leq 1; \\ 1 - \frac{x_5 - 1}{6 - 1}, & 1 < x_5 < 6; \\ 0, & x_5 \geq 6 \end{cases}$$



4.3模糊综合评价

将方案中调查预测的数据（表4-8）代入各隶属函数公式中，算出相应的隶属度，如果甲方案：亩产量592.5kg，隶属度为

$$r_{11} = C(x_1) = \frac{592.5 - 350}{600 - 350} = 0.97$$

产品质量3级，则 $r_{21} = C(x_2) = 1 - \frac{3-1}{6-1} = 0.6$

亩用工量为55工作日，则 $r_{31} = C(x_3) = 1 - \frac{55-20}{60-20} = 0.125$

纯收入为72元，则 $r_{41} = C(x_4) = \frac{72-50}{130-50} = 0.275$

生态平衡影响程度为5级，则 $r_{51} = C(x_5) = 1 - \frac{5-1}{6-1} = 0.2$

4.3模糊综合评价

类似地，可算出乙种、丙种方案的各项指标的隶属度，得到单因素评判矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} 0.97 & 0.716 & 0.248 \\ 0.6 & 0.8 & 1 \\ 0.125 & 0.55 & 0.7 \\ 0.275 & 0.6875 & 0.4375 \\ 0.2 & 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$$

(4) 综合评判：用加权平均模型 $M(·, +)$ 计算得

$$B = A \circ R(0.405, 0.662, 0.586)$$

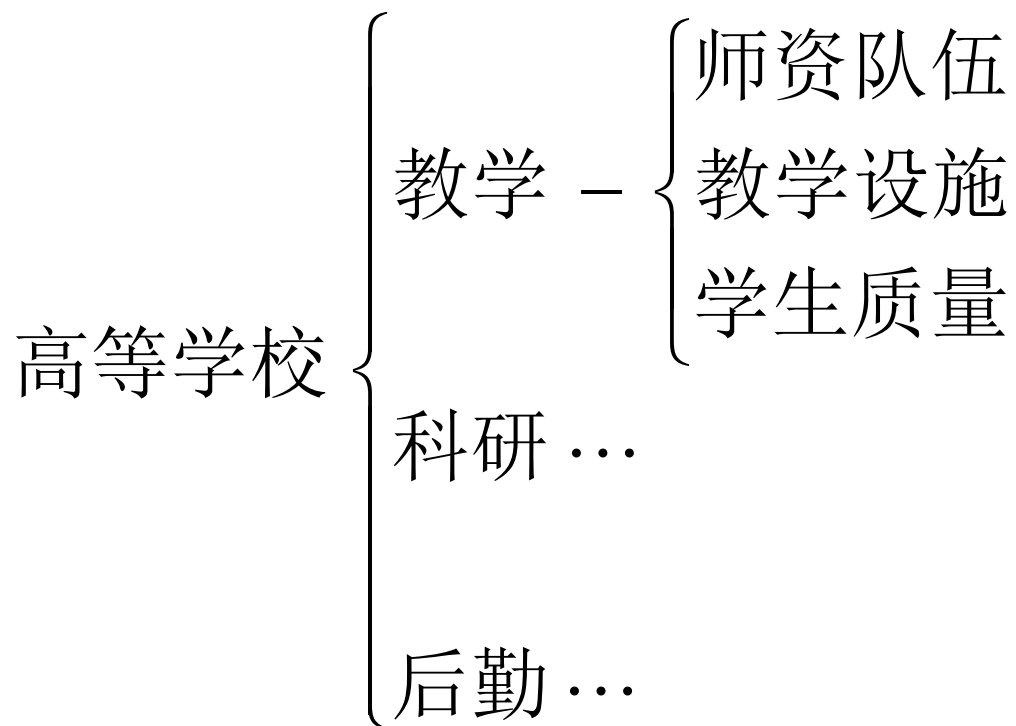
进行归一化处理得： $B = (0.245, 0.400, 0.355)$

B即是对方案的评判结果，按最大隶属原则知，其中乙方案最优，丙方案次之，甲方案较差。

4.3模糊综合评价

二、多级模糊综合评判（以二级为例）

问题：对高等学校的评估可以考虑如下方面



4.3模糊综合评价

二级模糊综合评判的步骤:

(1) 将因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 划分成若干组得到

$$U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\},$$

其中 $U = \bigcup_{i=1}^k U_i, U_i \cap U_j = \Phi (i \neq j)$

称 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\}$ 为第一级因素集。

(2) 设评判集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$,先对第二级因素集

$$U_i = \{u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)}\}$$

的 n_i 个因素进行单因素评判, 得单因素评判矩阵

4.3模糊综合评价

$$R_i = \begin{pmatrix} r_{11}^{(i)} & r_{12}^{(i)} & \cdots & r_{1m}^{(i)} \\ r_{21}^{(i)} & r_{22}^{(i)} & \cdots & r_{2m}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n_i 1}^{(i)} & r_{n_i 2}^{(i)} & \cdots & r_{n_i m}^{(i)} \end{pmatrix}$$

设 $U_i = \{u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)}\}$ 的权重为

$$A_i = (a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_{n_i}^{(i)})$$

求得综合评判为

$$B_i = A_i \circ R_i \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$



4.3模糊综合评价

(3) 再对第一级因素集 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\}$ 作综合评判, 设其权重为 $A = (a_1, a_2, \dots, a_k)$, 则总评判矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_k \end{pmatrix}$$

从而得综合评判为

$$B = A \circ R$$

按最大隶属度原则即得相应评语。

4.3模糊综合评价

例：某企业生产一种产品，它的质量由 9 个指标 $u_1, u_2, \dots, u_9$ 确定，产品的级别分为一级、二级、等外、废品。由于因素较多或者因素之间相互关系，可以采用二级模型。

(1) 将因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_9\}$ 分为 3 组：

$$U_1 = \{u_1, u_2, u_3\}, U_2 = \{u_4, u_5, u_6\}, U_3 = \{u_7, u_8, u_9\}.$$

(2) 设评判集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,

v_1 : 一级; v_2 : 二级; v_3 : 等外; v_4 : 废品。

4.3模糊综合评价

(3) 对每个 $U_i (i = 1, 2, 3)$ 中的因素进行单因素评判, 有
 $U_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$, 取权重为 $A_1 = (0.3, 0.42, 0.28)$,
单因素评判矩阵为

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0.36 & 0.24 & 0.13 & 0.27 \\ 0.20 & 0.32 & 0.25 & 0.23 \\ 0.40 & 0.22 & 0.26 & 0.12 \end{pmatrix}$$

作一级模糊综合评判, 得

$$B_1 = A_1 \circ R_1 = (0.3, 0.32, 0.26, 0.27)$$

其中 $\circ$ 取模型 $M(\wedge, \vee)$ 计算, 下同。

4.3模糊综合评价

$U_2 = \{u_4, u_5, u_6\}$, 取权重为 $A_2 = (0.2, 0.5, 0.3)$,
单因素评判矩阵为

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.28 & 0.24 & 0.18 \\ 0.26 & 0.36 & 0.12 & 0.20 \\ 0.22 & 0.42 & 0.16 & 0.10 \end{pmatrix}$$

作一级模糊综合评判, 得

$$B_2 = A_2 \circ R_2 = (0.26, 0.36, 0.2, 0.2)$$



4.3模糊综合评价

$U_3 = \{u_7, u_8, u_9\}$, 取权重为 $A_3 = (0.3, 0.3, 0.4)$,
单因素评判矩阵为

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0.38 & 0.24 & 0.08 & 0.20 \\ 0.34 & 0.25 & 0.30 & 0.11 \\ 0.40 & 0.28 & 0.30 & 0.18 \end{pmatrix}$$

作一级模糊综合评判, 得

$$B_3 = A_3 \circ R_3 = (0.3, 0.28, 0.3, 0.2)$$



4.3模糊综合评价

(4) 对第一级因素 $U = \{U_1, U_2, U_3\}$, 设权重为 $A = (0.2, 0.35, 0.45)$.

令总单因素评判矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.32 & 0.26 & 0.27 \\ 0.26 & 0.36 & 0.20 & 0.20 \\ 0.30 & 0.28 & 0.30 & 0.20 \end{pmatrix}$$

作二级模糊综合评判, 得

$$B = A \circ R = (0.30, 0.35, 0.30, 0.20)$$

按最大隶属原则, 此产品属二级品。